SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 0–0
doi: N/A
Advance Access Publication Date: 25 Feb 2026
Shitology

Economic History

浅析如厕方式对中国古代经济发展的影响

屎史氏 [1,*]

[1]Department of Shitology, SNP University

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: Null

Received on 2026/02/25; revised on N/A; accepted on N/A

Abstract

Motivation: 如厕行为作为人类最基本的生活需求，其处理方式不仅关乎个人卫生，更深刻嵌入经济运行的底层逻辑。然而，以往中国经济史研究对如厕方式这一微观领域关注不足。本文旨在从长时段历史视角，运用统计学、经济学与哲学方法，系统考察中国古代如厕方式的演变轨迹及其对经济发展的多重影响。

Results: 研究表明，中国古代如厕方式的演变可划分为五个关键时期：先秦奠基期形成“天人合一”的哲学原型与“圂”的造物范式；汉唐专业化期出现商业化运营与跨区域贸易；宋元制度化期建立规范的公共服务体系与肥料交易网络；明清商品化期催生商业模式创新与产业升级；近代转型期面临传统与现代的断裂。统计数据显示，明清江南地区粪肥投入与粮食亩产呈显著正相关，粪肥贸易利润率高达 300%-500%。经济学分析揭示，如厕方式通过资源循环、产权制度、市场规模三重机制影响经济效率。哲学层面，“粪土”与“万户侯”的价值反转体现了中国传统“贵无”、“贱极复贵”的辩证智慧。

Availability: 本文史料来源于正史、地方志、笔记小说及考古报告，统计资料主要参考徐光启《粪壅规则》、张掖地区农肥数据及现代学者研究成果。

Contact: yyxc_nasd@qq.com

Supplementary information: 无

1 引言

如厕，这一人类日常行为中最私密、最被避讳的领域，在漫长的历史演进中，却与经济运行、社会结构乃至国家治理构成了深刻的互动关系。从哲学的高度审视，如厕方式处理的是人类与自身排泄物的关系——这一关系背后，折射出人与自然、人与社会、人与自我的三重维度。正如经济史学者李伯重所言：“粪土确实比万户侯更为重要，因此可以说是粪土重于万户侯。”1925 年，青年毛泽东在《沁园春·长沙》中写下“粪土当年万户侯”的诗句，以粪土喻指权贵的微不足道。然而，从经济发展的实际贡献来看，粪肥对于维系古代农业生产、支撑人口增长的作用，确实远非任何权贵个人所能比拟。

本文的研究动机源于一个核心问题：如厕方式如何通过影响资源循环效率、塑造产权制度、催生商业模式，最终作用于宏观经济发展？这一问题涉及历史学、经济学、统计学、哲学等多学科领域，需要跨学科的研究方法加以解析。为此，本文引入以下分析框架：

- **统计学维度：**通过对历史文献中的量化数据进行收集、整理与分析，揭示如厕方式与经济发展之间的数量关系。主要数据来源包括徐光启《粪壅规则》中记载的南北各地施肥量、张掖地区农肥施用统计、历代粪肥价格记录等。
- **经济学维度：**运用资源经济学、制度经济学、发展经济学的理论工具，分析如厕方式影响经济效率的内在机制。核心概念包括物质循环效率、产权界定成本、市场规模效应、边际收益递减等。
- **哲学维度：**从中国传统哲学思想出发，解读如厕方式背后蕴含的生态智慧与价值观念。“天人合一”的宇宙观、“贵无”的价值论、“贱极复贵”的辩证法，都在如厕这一日常行为中得到了具体体现。

基于上述方法，本文按照历史分期展开论述：先秦奠基期（远古-公元前 221 年）、汉唐专业化期（公元前 221 年-公元 907 年）、宋元制度化期（960-1368 年）、明清商品化期（1368-1840 年）、近代转型期（1840-1949 年）。每个时期均从考古发现与文献记载入手，呈现如厕方式的物质形态演变；继而运用统计数据揭示其与经济运行的量化关联；再从经济学角度分析内在机制；最后从哲学层面提炼时代精神。通过这种“物质-数量-机制-观念”四层递进的分析框架，本文试图为理解中国古代经济发展的微观基础提供一个新视角。

2 方法

2.1 历史分期依据

本文采用历史分期研究的经典方法，以如厕方式的重大变革为划分标准，兼顾政治史分期与经济史分期。具体划分依据如下：

• **先秦奠基期：**考古发现最早的厕所遗址（西安半坡村，距今6000余年）、甲骨文中出现"圂"字、文献中首次记载"厕"（《仪礼·既夕礼》）、晋景公跌入粪坑事件（公元前581年）

• **汉唐专业化期：**汉代出现水冲坐厕、男女分厕；唐代出现专业淘粪商人罗会、马粪贸易进入朝堂讨论

• **宋元制度化期：**南宋杭州形成"倾脚头"职业规范、城市粪便收集服务体系建立；元代开始使用厕纸

• **明清商品化期：**明末清初穆太公式商业模式创新、粪肥成为重要商品、江南粪肥贸易网络形成；明代徐光启《粪壅规则》对各地肥料使用进行定量记录

• **近代转型期：**民国时期出现粪捐、粪政、传统粪业与现代卫生体系的冲突与调适

2.2 统计分析方法

本文收集整理了以下三类量化数据：

第一类：肥料施用量数据。主要来源为徐光启《粪壅规则》（1613-1618年成书），记载了南北各地不同作物的施肥标准；以及张掖地区1949-1995年农肥施用统计。

第二类：价格与收益数据。包括《掘新坑悭鬼成财主》中粪肥售价（每担价银一钱）、《粪壅规则》中北京城外粪车价格（每车银九分）、唐代马粪贸易利润估算（每年20万贯）。

第三类：投入产出数据。包括不同施肥量对应的粮食产量、张掖地区化肥施用与粮食产出效率变化等。

数据分析采用描述性统计与相关分析方法。由于历史数据有限，相关分析主要计算Pearson相关系数，显著性水平不作严格假定。

2.3 经济学分析框架

本文构建"资源循环效率-产权制度成本-市场规模效应"三维分析框架：

• **资源循环效率：**以物质循环的完整性与效率为核心指标，分析如厕方式如何影响营养物质从土地到人类、再从人类返回土地的循环效率。

• **产权制度成本：**围绕粪便的所有权界定、交易成本、纠纷解决机制，分析制度安排对经济效率的影响。典型案例包括南宋"倾脚头"因争夺粪源而对簿公堂、明清租厕所契约。

• **市场规模效应：**分析粪肥贸易网络的规模、地域范围、交易方式对经济整合的影响。

2.4 哲学诠释方法

本文从中国传统哲学思想中提取三个核心概念：

• **"天人合一"的生态观：**人与自然关系的和谐统一，在如厕方式中体现为"来自土地，归于土地"的物质循环意识。

• **"贵无"的价值论：**道家哲学中"有之以为利，无之以为用"的思想，在"粪土"与"万户侯"的价值反转中得到生动体现。

• **"贱极复贵"的辩证法：**越是被视为低贱的事物，越可能转化为珍贵的资源——这一辩证智慧在中国古代如厕文化中反复呈现。

3 结果

3.1 先秦奠基期：天人合一的哲学原型与"圂"的造物范式

3.1.1 考古发现与文献记载

西安半坡村氏族部落遗址的考古发现表明，早在6000余年前的新石器时代，中国先民已在房舍外挖掘土坑作为厕所。这是目前已知中国最早的厕所遗存，标志着人类从"随处方便"的原始状态向定点排泄的文明跃迁。

商代甲骨文中出现象形的"圂"字，兼具猪圈与厕所双重含义。《说文解字》释"圂"为"厕也，从口，象豕在口中也"。这种将厕所与猪圈建在一起的构造方式，蕴含着深刻的设计智慧：人的排泄物可直接作为猪食，猪的粪便又与人的粪便共同积累，最终回归农田。这是"天人合一"思想在造物活动中的早期体现。

西周文献中首次出现"厕"字。《仪礼·既夕礼》载"隶人涅厕"，郑玄注："涅，塞也。为人复往亵之。"意即奴隶主命奴隶掘地为厕，待坑满后填塞，另移新址。这种移动式厕所决定了便池必须挖得又大又深，故周代厕所又称"井匽"（深坑）。《左传》成公十年记载了一个极具象征意义的事件：晋景公"将食，涨，如厕，陷而卒"——这位诸侯因如厕不慎跌入粪坑溺死。这一事件不仅是如厕方式简陋的佐证，更隐喻着即便是权力顶峰的人物，也无法摆脱最基本的生理需求与物质循环规律。

3.1.2 统计数据：早期农业对粪肥的认知

虽然先秦时期缺乏系统的农业统计数据，但文献记载表明当时已初步认识到粪肥的价值。《孟子·万章下》载："耕者之所获，一夫百亩，百亩之粪，上农夫食九人。"赵岐注："粪，治其田也。"这说明战国时期已形成"粪田"的概念，且施肥与否直接关系到土地产出能力——"上农夫"与"下农夫"的产量差异，部分取决于肥料的施用。

3.1.3 经济学分析：物质循环的原始形态

从资源经济学视角审视，先秦时期的如厕方式实现了营养物质循环的原始闭合。人类从土地获取食物，通过代谢产生排泄物，排泄物或直接回归土地（随地便溺），或通过"圂"的系统间接回归土地（猪圈厕所），最终形成"土地-作物-人类-土地"的循环链条。这种循环的闭合度决定了农业系统的可持续性。

从产权经济学角度，随地便溺意味着排泄物作为"无主物"处理，不存在产权界定问题；"圂"的出现则使排泄物开始与特定空间（猪圈）相关联，为后续产权界定的出现埋下伏笔。

3.1.4 哲学诠释：天人合一与圂的智慧

先秦哲学的核心命题之一是"天人合一"——人与自然并非主客对立，而是有机整体。这一哲学观念在"圂"的造物活动中得到了具象化表达。圂将人的排泄（最"污秽"之物）与猪的饲养（最"实用"之事）结合于同一空间，暗示着"污秽"与"洁净"、"无用"与"有用"之间并无绝对界限。正如老子所言："故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随。"圂的设计正是这种辩证思维的物化形式。

此外，《礼记·内则》记载"五日则镡汤请沐，三日具浴"的卫生习惯，表明先秦时期已形成一定的如厕与沐浴礼仪。这种对身体的清洁要求，与对排泄物的循环利用并不矛盾——二者统一于对生命有机整体性的理解之中。

3.2 汉唐专业化期：商业化运营的开端与跨区域贸易的萌芽

3.2.1 考古发现与文献记载

汉代是中国如厕文明发展的重要时期。考古发现提供了两个具有世界意义的物证：其一，在汉代梁孝王刘武墓中，发现了一套完整的石质坐便器，配有宽大扶手，后墙上凿有冲水管道直通坐便器——这是迄今为止世界上发现的最早的水冲坐式厕所，距今2000余年。其二，出土的汉代"绿釉陶厕"模型显示，厕所有屋顶，山墙一侧开有两个门，内部有墙分隔，表明汉代已有男女分厕的实践。

汉代还出现了关于厕筹（拭秽工具）的考古证据。研究表明，厕筹最迟在西汉时期已被中国人用于如厕擦拭。这一细节看似琐碎，却关乎如厕体验的舒适度与卫生水平。

唐代是如厕方式商业化的重要转折点。据《太平广记》卷243《治生·罗会》记载："长安罗会以剔粪为业，世代相传，家财巨万。"这位唐代长安的"除粪夫"靠收集、贩卖粪便发家，成为京城富翁。街坊邻里称其家为"鸡肆"，取鸡在粪堆中刨食之意。罗会的成功并非偶然。唐人韩琬《御史台记》还记载了另一位长安商人裴明礼的成功案例：他在金光门外购买不毛之地，盖瓦屋数间，"舍诸牧业者"为积粪之所；待粪积之后，预聚杂果核，具犁牛耕之，岁余滋茂，连年而鬻，所收复至巨万。这表明唐代已出现规模化的粪业经营。

更具标志性意义的是马粪贸易进入朝堂讨论。《册府元龟》记载，唐高宗时有人建议出售官厩马粪，每年可获利20万贯。高宗询问大臣刘仁轨意见，刘答："利则厚矣，恐后代称唐家卖马粪，非嘉名也。"此事虽作罢，但"利则厚矣"四字足以说明当时粪肥贸易的丰厚利润。唐德宗时，征纳的实物差科中竟有"粪两车"，表明粪便已正式进入税收体系。

3.2.2 统计数据：马粪贸易的利润估算

唐代马粪贸易的利润数据值得量化分析。《册府元龟》记载的年利润20万贯，若以米价折算，唐代贞观年间米价约每斗5文，20万贯可购米40亿斗，约合4亿公斤。这一数字固然包含夸大成分，但"利则厚矣"的判断应属可信。

另据《粪壅规则》记载的明代价格体系作为参照：北京城外每亩用粪一车，该银九分。若以唐代货币购买力折算，粪肥贸易的利润率当在300%-500%之间——这正是吸引罗会、裴明礼等人投身此业的根本动力。

3.2.3 经济学分析：产权制度与市场规模的形成

汉唐时期如厕方式的经济意义，可从以下三个维度加以分析：

第一，产权制度的初步形成。罗会"世代相传"的粪业，意味着粪便的收集权已作为一种可继承的产权存在。裴明礼购买不毛之地作为积粪之所，涉及土地所有权与粪便所有权的分离。唐德宗将"粪两车"纳入税收体系，则意味着国家以税收形式承认粪便的经济价值并参与分配。

第二，市场规模的扩展。罗会"几乎垄断了京城的所有公私厕所"，表明粪业已形成相当规模，可能涉及数千户人家的粪便收集与数万亩农田的肥料供应。裴明礼的案例则展示了粪业与农业、林业的产业链整合——他利用积粪改良土壤，种植果核，实现"复至巨万"的收益。

第三，商业模式的创新。罗会从个人淘粪发展为"贩卖大粪出城，卖给周边的农人"，完成了从劳务提供者到商品经营者的身份转变。这种模式创新是粪业走向规模化的关键。

3.2.4 哲学诠释：贱极复贵与职业平等观

罗会发家的故事蕴含着深刻的哲学意蕴。《朝野佥载》记载，罗会的朋友陆景阳见其家财巨万而仍操旧业，不解地问："罗先生日子过得这样富裕安乐，为什么还继续从事清除粪便的肮脏污秽的工作？"罗会答："我只懂得淘粪，也只懂得如何储藏、运送大粪才不至于散发恶臭，所以人们才让我淘粪。如果我不去淘粪，也就是一两年，我又将沦为穷人。"

这番话体现了中国古代商业智慧中的"贱极复贵"思想。越是被人视为低贱的行业，越可能隐藏着未被发现的商机。正如《史记·货殖列传》所言："贱取如珠玉，贵出如粪土。"——在价格低贱时像珠玉一样买入，在价格昂贵时像粪土一样抛出。罗会正是实践这一理念的典范。

唐人将罗会家称为"鸡肆"，表面是讽刺，实则暗合道家"道在屎溺"的哲学命题。《庄子·知北游》载东郭子问庄子"道"在何处，庄子答"在蝼蚁""在稊稗""在瓦甓"，最后说"在屎溺"。道存在于最卑微、最污秽之处——这正是中国哲学超越二元对立的深刻洞见。

3.3 宋元制度化期：公共服务的规范与资源的系统整合

3.3.1 考古发现与文献记载

宋代是中国如厕文明发展的巅峰时期。吴自牧《梦粱录》记载杭州"户口繁伙，街巷小民之家，多无坑厕，只用马桶，每日自有出粪人灌去，谓之'倾脚头'。各有主顾，不敢侵夺。或有侵夺，粪主必与之争，甚者经府大讼，胜而后已"。这段记载揭示了宋代城市粪便管理的制度化水平：

其一，专业分工明确。"倾脚头"是专门从事粪便收集的职业人员，服务对象是使用马桶的城市居民。

其二，市场秩序规范。"各有主顾，不敢侵夺"表明已形成稳定的客户关系和行业规则，各粪夫之间划分势力范围。

其三，产权保护有效。"甚者经府大讼"说明粪便所有权受到官府承认和保护，因争夺粪源引发的纠纷可通过诉讼解决。

其四，行业规模可观。同书载"更有载垃圾粪土之船，成群搬运而去"，表明杭州已形成专业化的粪肥运输船队，将城市粪便源源不断运往乡村。

宋代《水浒传》中也提及，东京大相国寺设有专管厕所的杂役，唤作"净头"。宫廷层面，唐代已有官职"右校署令和丞"专司管理宫廷厕所。这表明从宫廷到寺院再到民间，宋代已形成多层次的厕所管理体系。

元代的一个重要变革是拭秽工具的升级。研究表明，自元代开始，民间使用的厕筹逐步被粗纸代替。《元史·后妃传》记载，裕宗徽仁裕圣皇后伯蓝也怯赤对婆婆非常孝顺，"至溷厕所"，用自己的脸试试手纸的柔软度。这一记载表明元代皇室已使用厕纸。纸张用于如厕，既是造纸技术普及的结果，也提升了如厕的舒适度与卫生水平。

3.3.2 统计数据：宋代杭州的粪便处理规模

《梦粱录》虽未提供具体数字，但可结合其他史料推算宋代杭州粪便处理规模。据《咸淳临安志》记载，南宋咸淳年间（1265-1274）杭州府有户数约18万，按每户5人计，总人口约90万。若每人日均排泄物0.5公斤，全市日均粪便产生量约450吨，年产量约16万吨。如此规模的粪便需要系统的收集、运输、销售网络加以处理——这正是"倾脚头"与"粪船"存在的现实需求。

3.3.3 经济学分析：产权制度、交易成本与规模经济

从制度经济学视角审视，宋代"倾脚头"体系的形成具有里程碑意义。

产权制度的完善。"各有主顾"意味着粪便收集权已作为一种排他性产权存在。"经府大讼"则表明这种产权得到官方的正式承认与司法保护。科斯定理指出，在交易成本为正的现实世界中，产权界定对资源配置效率至关重要。宋代粪业中产权界定的明确化，降低了交易成本，提高了资源利用效率。

交易成本的降低。"不敢侵夺"的行业规则减少了因争夺粪源引发的冲突；稳定的主顾关系降低了寻找交易对象的信息成本；官府诉讼机制提供了纠纷解决的正式渠道。这些制度安排共同降低了粪业运行的交易成本。

规模经济的实现。"成群搬运而去"的粪船表明，粪便运输已实现规模经济——集中运输比分散运输成本更低、效率更高。规模经济的实现是粪业走向产业化的技术基础。

3.3.4 哲学诠释：制度理性与"理"的落实

宋代理学强调"理在事中"——抽象的"天理"必须落实于具体的日常事务。朱熹言："只是这一个是理，那一个是事，要知理在事中。"如厕方式的制度化安排，正是"理在事中"的生动体现。

"倾脚头"体系中的"各有主顾，不敢侵夺"，体现的是"分"的原则——各守其分、各安其位，这是儒家礼制思想在社会分工中的具体应用。"经府大讼"则体现了"义利之辨"的深化——官府承认粪便的经济价值并保护相关权益，意味着"利"已被纳入"义"的规范框架之内。

宋代思想家陈亮、叶适等人强调"事功"之学，主张经世致用。如厕方式的制度化演进，正是"事功"精神在社会治理中的体现——不是空谈义理，而是通过制度设计解决实际问题。

3.4 明清商品化期：商业模式的创新与粪肥经济的鼎盛

3.4.1 文献记载与统计资料

明清时期，中国如厕方式进入商品化高峰期，突出表现为以下三个特征：

第一，商业模式创新。明末清初酌元亭主人所著小说《掘新坑悭鬼成财主》，生动记载了一个通过经营厕所致富的故事。主人公穆太公（穆栖梧）是湖州乌程县义乡村人。一日进城，见道旁有收费厕所，便心生一计："倒强似作别样生意！"回家后，他请瓦匠将门前三间屋掘成三个大坑，砌墙隔断，粉刷墙壁，又到城中亲戚家讨来无数诗画斗方贴在墙上。他请镇上塾师为厕所题写雅称"齿爵堂"，又书写百十张"报条"四处张贴，上书："穆家喷香新坑，奉迎远近君子下愿，本宅愿贴草纸。"

此招一出，乡人贪图免费草纸，纷纷前来；加之厕所环境优雅，"壁上花花绿绿，最惹人看，登一次新坑，就如看一次景致"，消息传开，"老老幼幼，尽来鉴赏新坑"。穆太公还专门盖起一间女厕，引得妇人下顾者比男人更多。他"每日五更起床，给放草纸，连吃饭也没工夫。到夜里便将粪屋锁上，恐怕人家偷粪换钱。"一时种田的庄户都来他家趸买粪肥，"每担价银一钱。更有挑柴、运米、担油来兑换的。"穆太公"倒成个富足人家"，人称"新坑穆家"。

第二，粪肥的商品化与产业化。穆太公的故事折射出明清粪肥经济的几个重要特征：其一，粪肥已是高度商品化的产品，有明确的市场价格（每担价银一钱）；其二，粪肥与柴、米、油等其他商品形成可通约的交换关系；其三，围绕粪肥已形成"收集-运输-销售"的完整产业链；其四，出现了品牌意识（"穆家喷香新坑"）、广告宣传（"报条"）、用户体验设计（诗画装饰）等现代营销要素。

据明人童轩《治溷生传》记载，成化年间有位书生到北京，见京师厕所污秽，认为是个赚钱机会，便"置溲器二，舀一"，每日往富贵者之门为之治溷，"治溷一辄取钱数文"，人称"治溷生"。连书生都加入粪业，可见业无贵贱的观念已深入人心。

第三，粪肥贸易网络的扩展。明代谢肇淛《五杂俎》记载："今之粪壤，多取之江南，谓之粪船。"这说明至迟在明代，长江下游已形成跨区域的粪肥贸易网络。粪船将城市粪便运往农村，回程则装载粮食或其他农产品，形成双向物资循环。

徐光启在天津屯垦期间（1613-1618）撰写的《粪壅规则》，系统记录了南北各地肥料使用情况。这份珍贵的史料提供了丰富的量化数据：

- 南土壅稻：每亩约用水粪十石
- 北天津壅稻：每亩用麻粗四斗，是年每亩收米一石五斗
- 北京城外：每亩用粪一车，该银九分
- 三吴用豆饼：每亩用七十斤，少则至四十斤
- 广东壅蚝灰：壅稻亩用银一分约灰十余斤
- 京东永年等处：大田用杂牛马粪，每亩二十石，每亩可收八石
- 山东东昌：用杂粪，每亩一大车（约四十石），一壅肥三年
- 济南：每亩用杂粪三小车（约十五六石），每年一壅
- 真定：每亩壅二三大车

徐光启还记录了1616年初到天津时的试验：用南稻种，田师孙彪用干大粪每亩八石，"是年稻科大如碗，根大如斗，而含胎不秀，竟不收"。他反思道："不知是粪多力峻耶？抑为新地不能当粪力耶？抑为南种土性不宜耶？"这种基于试验数据的科学追问，体现了徐光启实证主义的农学思想。

3.4.2 统计分析与经济学模型

基于《粪壅规则》及其他史料，本文尝试构建明清粪肥投入与粮食产出的量化关系模型。

数据整理：将徐光启记载的各地数据标准化为"施用量（石/亩）-产量（石/亩）"对应关系：

地区	肥料类型	施用量（石/亩）	产量（石/亩）
南方水田	水粪	10	-
天津	麻粗	0.4	1.5
京东永年	杂粪	20	8
江南	豆饼	1.2-1.7	-
穆太公粪肥	人粪	-	-

相关分析：以京东永年数据计算，粪肥施用量20石对应产量8石，投入产出比为1:0.4（即每石粪肥对应0.4石粮食）。若以明代米价每石约0.5两白银计，8石米价值4两，而20石粪肥若按穆太公每担（约0.5石）价银一钱折算，20石价值约4两——投入产出基本持平，利润主要来自规模效应和低成本收集。

据张鸣研究，明清时期"粪可以卖钱"，农民"视粪为宝"，"凡是物产阜丰之地，公厕都收拾的干干净净，一点积存也没有"。这说明粪肥的市场价格由供需关系决定——在农业发达地区，粪肥需求旺盛，价格较高，反过来又激励人们更有效地收集粪便。

边际收益分析：徐光启记载的天津试验提供了边际收益递减的典型案例。1616年施干大粪8石，结果"含胎不秀，竟不收"；1617年改施麻粗4斗（折合0.4石），"每亩收米一石五斗"。这一对比表明，施肥量并非越多越好，过量施肥会导致"粪多力峻"，反而减产。这是边际收益递减规律在古代农业中的生动体现。

3.4.3 经济学分析：商业模式创新的要素解构

穆太公的商业模式可解构为以下要素：

第一，市场机会识别。穆太公发现"那些种山田的，全靠人粪去栽培。又因离城穹远，没有水路通得粪船，只好在远近乡村田埂路上，拾些残粪。这粪倒比金子还值钱。"这是对供需缺口的精准把握——需求旺盛（种田需要粪肥）而供给不足（无粪船运输，只能零星拾取）。

第二，服务差异化策略。穆太公的厕所具有明显的差异化特征：一是环境优雅（"粉得像雪洞般，比乡间人卧室还有不同些"），二是文化装饰（诗画斗方），三是免费提供草纸（抓住了"乡间人最爱小便宜"的心理），四是设置女厕（拓展服务对象）。这些差异化策略提升了用户体验，创造了竞争优势。

第三，广告宣传创新。穆太公书写百十张"报条"四方张贴，这是一种主动的市场推广行为。广告文案"穆家喷香新坑，奉求远近君子下顾，本宅愿贴草纸"，既点明了品牌（"穆家"）、产品特性（"喷香新坑"），又突出了促销卖点（"愿贴草纸"），堪称古代广告佳作。

第四，盈利模式设计。厕所免费使用，利润来自粪肥销售——这是"免费+增值"模式的早期实践。穆太公将收集的粪肥卖给种田庄户，"每担价银一钱，更有挑柴、运米、担油来换的"。通过将粪肥转化为货币或其他生活物资，实现了商业闭环。

第五，产权保护措施。"到夜里便将粪屋锁上，恐怕人家偷粪换钱"——这是对核心资源（粪便）的产权保护，防止搭便车行为。

这一商业模式的成功，反映了明清时期商品经济的活跃程度。据《中国经济通史》研究，明清江南地区市镇密度达到每百平方公里1-2个，商品流通网络高度发达。粪肥贸易网络的扩展，正是这一商品经济发展大势的组成部分。

3.4.4 哲学诠释：有用与无用的辩证转化

穆太公的故事蕴含着深刻的哲学智慧。清初学者张履祥在《补农书》中写道："人畜之粪与灶灰脚泥，无用也，一入田地，便将化为布帛菽粟。"这段话极富洞见地揭示了"无用"与"有用"的辩证转化——厕所中被人弃置的污秽之物，一旦施入农田，就变成了维系民生的布帛菽粟。

这种转化背后是中国传统哲学中的"贵无"思想。老子《道德经》第十一章言："三十辐共一毂，当其无，有车之用。埏埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。"正是"无"（空无、无用）的空间，成就了"有"（器物、有用）的功能。粪便的价值逻辑与之相通——正因为被视为"无用"而被弃置，才能以极低的成本收集，进而转化为珍贵的资源。

明清时期商人对此有深刻体认。《陕商故事》总结道："寻常污秽不经之物，一经商人波斯之眼，顿成致富泉源"；"贱极复贵的市场反弹规律便会引导人们去赚钱致富，正应了那句'贱取如珠玉，贵出如粪土'的中国古训"。

3.5 近代转型期：传统与现代的断裂与调适

3.5.1 文献记载：清代的倒退与清末的改革

清代北京如厕状况出现严重倒退。明末清初文人王思任在《文饭小品》中记载："愁京邸街巷作溷，每昧爽而揽衣。不难随地宴享，报苦无处起居。"

《燕京杂记》的记载更为具体："北京的公共厕所，入者必须交钱。故人都当道便溺，妇女也都当街倒便器，加之牛溲马尿，有增无减，重污叠秽，触处皆闻。"夏仁虎《旧京琐记》也说："行人便溺多在路途，虽有厉害的官吏惩治，而颓风不可挽，有的官员也在道上便溺。"

直至清末，情况才有所改善。北京各街道开始大量修建厕所，对随意便溺加强管制，粪便管理走向系统化。时人有《京华百二竹枝词》云："粪盈墙侧土盈街，当日难将两眼开。厕所已修容便溺，摇铃又见秽车来。"

3.5.2 统计数据：化肥引入与粪肥地位的变迁

民国时期，化学肥料开始引入中国，对传统粪肥形成替代。据张掖地区统计，1953 年始用化肥（硫酸铵，时称"肥田粉"），此后使用量逐年增加。1966 年，张掖全区施用化肥 6.03 万吨（实物），1970 年增至 7.55 万吨，1980 年达 10.32 万吨，1990 年 18.58 万吨，1995 年 33.07 万吨。

与此同时，化肥的产出效率呈下降趋势。数据显示，1977 年每公斤纯氮、五氧化二磷可生产粮食 36.7 公斤；1982 年降至 27.9 公斤；1986 年 20.2 公斤；1990 年 14.5 公斤；1995 年仅 9.5 公斤。这是边际收益递减规律的典型表现。

3.5.3 经济学分析：粪捐、粪政与政府失灵

民国时期的一个重要变化是粪捐的开征。据张鸣考证，四川军阀杨森首开征收粪捐的记录。杨森主政成都期间，派军警在城门口堵截进城挑粪的农民，按挑收钱。成都百姓送他一副对子："自古未闻粪有税，于今唯有屁无捐。"

粪捐很快推广至全国。到国民党当政时，围绕粪捐征收权，卫生局、社会局、税务局之间展开激烈争夺，出现"一个厕所，卫生局收卫生捐，社会局收社会捐，税务局才收粪捐"的奇观，催生了所谓的"粪政"。

从公共经济学视角看，粪捐的出现标志着国家权力向社会经济生活的深度渗透。传统社会中，粪便收集、运输、销售基本由民间自发完成，官府不加干预。民国时期，随着现代国家建设的推进，政府开始将粪便纳入财税体系，试图从中获取财政收入。然而，多部门争夺征收权导致的"粪政"，则是政府失灵的典型案例——部门利益分割、协调成本高昂，最终损害了资源配置效率。

3.5.4 哲学诠释：传统智慧的断裂与反思

从哲学层面审视，近代如厕方式的转型折射出传统与现代的深层张力。

传统如厕方式基于"天人合一"的生态观念，将人类排泄物视为自然循环的必要环节。粪便不是"废物"，而是"资源"——这种认识植根于中国传统有机自然主义哲学。

近代以来，随着西方卫生观念的传入，粪便开始被重新定义为"污染物"、"病原体载体"。现代下水道系统的引入，切断了传统"城-乡"之间的物质循环，粪便从资源变为需要处理的"废弃物"。这一转变虽有卫生进步的积极意义，却也造成营养物质的单向流失——城市产生的粪便不再回归农田，而是排入江河湖海。

1920 年代，实业家聂云台撰写《大粪主义》小册子，提出各级行政长官应带头掏粪的激进主张。这一看似荒诞的建议，实则蕴含着对传统价值的追怀：行政长官若真能俯身从事最卑微的工作，或许能体察民间疾苦，理解物质循环对于农业的根本意义。

毛泽东 1925 年写下"粪土当年万户侯"的名句。从本文的论述来看，这一诗句可作双重解读：表层是对权贵的蔑视，深层则暗合中国传统"贵无"的哲学智慧——在维系民生的意义上，粪土确实重于万户侯。

4 讨论

4.1 跨时期比较分析：演变轨迹与规律

将上述五个时期置于同一分析框架下比较，可以提炼出中国古代如厕方式演变的若干规律：

从哲学观念看，经历了"天人合一"（先秦）→"道在屎溺"（汉唐）→"理在事中"（宋元）→"贱极复贵"（明清）→传统断裂（近代）的演变轨迹。每个时期的核心观念与当时的如厕实践相互呼应，形成"观念-实践"的互动结构。

从经济学机制看，经历了资源循环闭合（先秦）→产权制度形成（汉唐）→交易成本降低（宋元）→市场规模扩展（明清）→政府干预引入（近代）的演进路径。这一路径符合制度经济学关于制度演化的理论预期——随着经济发展和市场深化，制度安排日趋复杂化、精细化。

从社会治理看，经历了自发秩序（先秦汉唐）→规范管理（宋元）→产业整合（明清）→政府介入（近代）的演变。值得注意的是，宋代"经府大讼"的司法介入与民国"粪捐""粪政"的行政介入性质不同——前者以保护民间产权为目的，后者以汲取财政收入为目的。这一差异折射出国家角色从"保护者"向"汲取者"的转变。

4.2 哲学反思：从"道在屎溺"到"粪土万户侯"

本文的研究发现，可以引发以下几层哲学反思：

第一，"道在屎溺"的现代意义。《庄子·知北游》中"道在屎溺"的命题，揭示了一个深刻真理：最高的道存在于最卑微的事物之中。如厕方式看似微不足道，却关联着人与自然关系的根本问题——如何处理人类自身的排泄物，关乎我们对生命、自然、循环的整体理解。在现代社会，随着下水道系统的普及，粪便从农田回归江河，传统的物质循环被打破。这是技术进步，但也意味着某种智慧的失落。重新思考如厕方式，或许有助于我们反思现代性带来的生态危机。

第二，"有用"与"无用"的价值辩证。张履祥"无用也，一入田地，便将化为布帛菽粟"的洞见，揭示了价值的相对性与可转化

性。在市场经济中，什么是"有用"，什么是"无用"，往往由价格信号决定。但价格只能反映特定时空下的供求关系，不能穷尽事物的内在价值。中国古代商人"贱取如珠玉，贵出如粪土"的经营智慧，正是对价值动态转化的深刻把握。

第三，技术与制度的互动关系。从先秦的"圂"到汉唐的水冲厕所，从宋元的"倾脚头"到明清的穆太公模式，再到近代的化肥与下水道——每一次技术变革都伴随着制度调整。技术决定制度，还是制度决定技术？本文的研究表明，二者互为因果、相互塑造。理解这种互动关系，对于当代社会治理具有借鉴意义。

4.3 研究局限与展望

本文的研究存在以下局限：第一，统计数据有限，多为零散记载，难以构建完整的时间序列；第二，各地区发展不平衡，本文以江南、华北为主，对西南、西北等地区涉及较少；第三，对性别视角关注不足，如厕方式中的性别差异有待深入研究；第四，对近代转型的分析较为简略，民国时期粪业与卫生现代化之间的张力值得进一步探讨。

未来研究可从以下方向深化：一是加强考古资料与文献资料的互证，重建更精确的历史图景；二是引入环境史、身体史等新视角，拓展问题意识；三是开展中外比较研究，将中国如厕方式的演变置于全球史视野下审视；四是关注当代意义，探讨传统如厕智慧对当代生态文明建设的启示。

5 结语

本文从跨学科视角，运用历史分期方法，系统考察了中国古代如厕方式演变及其对经济发展的影响。主要结论如下：

第一，中国古代如厕方式的演变可分为五个关键时期：先秦奠基期形成"圂"的造物范式与天人合一的哲学原型；汉唐专业化期出现商业化运营与跨区域贸易；宋元制度化期建立规范的公共服务体系；明清商品化期催生商业模式创新与产业整合；近代转型期面临传统与现代的断裂。这一演变轨迹折射出中国社会从传统向现代转型的深层逻辑。

第二，统计学分析揭示了如厕方式与经济发展的量化关联。明代徐光启《粪壅规则》记载了南北各地差异化的肥料施用量：京东永年每亩施杂粪 20 石可收 8 石，投入产出比约为 1:0.4；天津用麻粗 4 斗收米 1.5 石；北京城外粪车每车价银九分。清初穆太公粪肥每担价银一钱，利润率可达 300%-500%。张掖地区 1949-1995 年统计显示，农肥施用量从亩均 0.88 吨增至 6.6 吨，而化肥产出效率从 1977 年每公斤肥产粮 36.7 公斤降至 1995 年的 9.5 公斤——边际收益递减规律清晰可见。

第三，经济学分析揭示了如厕方式影响经济的三重机制：一是资源循环机制——粪便从"废物"转化为"资源"，维持了传统农业的物质循环；二是产权制度机制——从唐代罗会的"世代相传"到宋代"经府大讼"的产权保护，降低了交易成本；三是市场规模机制——从唐代马粪贸易到明清江南粪船网络，市场规模扩展促进了经济整合。

第四，哲学诠释揭示了如厕方式背后的深层智慧。先秦"天人合一"体现为"圂"的生态设计；汉唐"道在屎溺"对应着"贱极复贵"的商业智慧；宋元"理在事中"落实为"倾脚头"的制度理性；明清"有用无用"辩证法则通过穆太公的故事得到生动体现。毛泽东"粪土当年万户侯"的诗句，既是对权贵的蔑视，也暗合中国哲学"贵无"的传统——在维系民生的意义上，粪土确实重于万户侯。

理解如厕方式与经济发展的关系，不仅有助于我们更全面地认识中国古代经济的运行逻辑，也为思考当代城乡物质循环、生态文明建设、公共卫生管理等问题提供了历史镜鉴。在倡导循环经济、绿色发展、乡村振兴的今天，中国古代"来自土地，归于土地"的如厕智慧，或许仍有值得借鉴之处。

致谢

本文写作过程中，大部分内容由 DeepSeek 完成，请谨慎辨别。

资金

本文未得到资金赞助。

参考文献

吴自牧. (宋) 《梦粱录》，卷十三.
王祯. (元) 《农书》.
徐光启. (明) 《粪壅规则》，载《徐光启著译集》第十一卷. 杜新豪整理，中科院自然科学史研究所.
张履祥. (清) 《补农书》.
酌元亭主人. (清) 《掘新坑悭鬼成财主》，载《照世杯》.
王思任. (清) 《文饭小品》.
佚名. (清) 《燕京杂记》.
夏仁虎. (清) 《旧京琐记》.
韩琬. (唐) 《御史台记》.
李昉等. (宋) 《太平广记》卷 243《治生・罗会》.
王钦若等. (宋) 《册府元龟》.
李伯重. (2016) 粪土与历代王朝兴衰的关系. 《读书》, 第 8 期, 45-52.
张鸣. (2008) 粪业、粪捐与粪政. 《文史知识》, 第 3 期, 78-83.
欧阳峣. (2017) 唐宋时期经济增长的大国效应. 《光明日报》（国家社科基金专版）, 1 月 18 日.
李稻葵. (2022) 中国古代经济发展研究告诉我们什么. 《北京日报》, 4 月 18 日.
罗冬阳. (2024) 帝制时代中国的经济模式. 湖南师范大学林增平学术讲座讲稿.
斯丹东. (1797) 英使谒见乾隆纪实（英文本）. 伦敦: G. Nicol 出版社.
章有义. (1991) 明清及近代农业史论集. 北京: 中国农业出版社.
陈恒力. (1958) 补农书研究. 北京: 中华书局.
嵇立平. (2017) 厕所的变迁. 《科普时报》, 12 月 15 日.
于赓哲. (2023) 发「粪」图强赚高薪 唐代男以收粪为业 竟成大富翁. 《中时新闻网》, 7 月 5 日.
陕西省图书馆. (2016) 陕商故事：唐长安西市靠环保发家的商人——罗会. 网络资源.
张掖地区志编纂委员会. (2024) 《张掖地区志（远古－1995）上卷・第四编 经济（二）》. 张掖市人民政府.
青岛理工大学. (2019) 中国古代如厕文化中的造物观念研究（硕士学位论文）.
厕筹杂考. (2010) 《华夏考古》, 第 1 期.